

●临床药学●

药物相互作用的探讨

魏秋波 深圳市盐田区人民医院 518081

摘要 药物相互作用可以发生在药物吸收之前,体内转运或贮藏期间,也可以发生在肝及其他组织的生物转化及排泄过程中,如使用不当,不仅降效、延缓治疗甚至发生毒副反应,引发药源性疾病。

关键词 药物 相互作用 探讨

由于新药的不断发现,药物品种日渐增多,临床上经常采用合并用药,这种疗法固然有其有利的一面,但其缺点是由于不必要的合用,造成药物相互作用,反使药物的毒性反应发生率增高,医源性疾病不断出现。两种以上药物合用时,在吸收、结合、转运、代谢以致在作用部位都可起相互作用,导致药物作用发生改变。

1 影响吸收的相互作用

如自胃肠道吸收的 A 药,可因其被吸附于 B 药的固体表面,形成沉淀或复合物而减低药物吸收的浓度。如抗酸药中的离子钙、镁、铝等可与四环素结合形成溶解度低的沉淀物或复合物,可干扰后者的吸收。

2 影响与血浆蛋白结合的相互作用

药物进入血流后,部分溶于血浆转运至作用部位或进入其他无效部位而贮存。但大部分与血浆蛋白,特别是白蛋白形成可逆性结合,使血浆中游离的药物以及蛋白质结合的药物之间形成动态平衡。当两种药物同时存在时,与蛋白质亲和力较大的药物,可将另一亲和力较小的药物自结合状态置换出来,这样就可使后一药物的游离浓度相对增高,到达作用部位的药物浓度也就相应增多。如保泰松及水杨酸盐类,可自血浆蛋白中置换磺胺类,从而增强后者的抗菌作用。

3 影响药物代谢的相互作用

药物的生物转化主要在肝脏进行。已知肝脏有多种药物代谢酶,倘合用的药中,有的能促进或抑制肝微粒体酶的活力,就必然会影响另一药物的代谢或其本身的代谢,转而

缩短或延长药物的作用时间。如苯巴比妥可促进华法令的代谢,使其在血浆中的水平降低,而使后者的作用增强。

4 影响排泄的相互作用

肾脏是药物排泄的主要器官,药物的排泄与尿液的 pH 值有关。如酸性尿使保泰松、磺胺类及水杨酸类的排泄减少,而碱性尿则使之增加。

如两药竞争同一主动转运系统,则一种药物可抑制另一药物的主动转运,减少其排泄,延长其作用时间。如羧苯磺胺与消炎痛竞争主动转运系统,使消炎痛的排泄减少,作用时间延长。

5 影响药效的相互作用

药物合用对药效可产生相加,增强或拮抗作用。相加是指两药或几种药物合用时所产生的药效等于各药单用时的药效。增强是指两药合用时所产生的药效比各药单用时的药理效应为强。如 SMZ+TMP,由于两药分别作用于微生物叶酸代谢的不同环节,因而可起到双重阻断作用,使抗菌作用增强很多倍。拮抗作用的例子在各类药物中均有,在传出神经系统药物中的拟胆碱药和抗胆碱药;拟肾上腺素药和抗肾上腺素药;胆碱酯酶与抗胆碱酯酶药等。在这些药物中抗胆碱药可减弱或取消拟胆碱药物的药理效应;抗肾上腺素药可对抗拟肾上腺素类药物的作用。抗胆碱酯酶药则可取消胆碱酯酶水解乙酰胆碱的作用。

收稿日期 2004-01-17

(编辑 思凡)

诺氟沙星滴眼液 pH 值的改变对其质量影响的探讨

张小芹 江苏省淮安市第二人民医院 223002

诺氟沙星滴眼液(又名氟哌酸滴眼液)为第三代氟喹诺酮类抗菌药,临床用于多种病原菌引起的外眼部感染。药品标准规定其 pH 值在 5.0~5.6 之间,标示量为 90.00%~110.00%,由于 pH 值的范围狭窄,较难控制,笔者对其 pH 值的改变与质量有无影响进行了探讨实验。

1 实验部分

1.1 仪器与药品

1.1.1 仪器:紫外分光光度计(UV-120-02 型,日本 SHZ-MAPZU 公司)自动电位滴定计(ZD-2 型,上海雷磁仪器厂)

1.1.2 药品:诺氟沙星滴眼液(规格为 8mL,24mg 淮安市第

二人民医院制剂室提供,批号:0207301)诺氟沙星对照品:含量为 99.54%(天津中央制药厂,批号:020322)。

1.2 实验方法与结果 取诺氟沙星滴眼液分别用 1.0mol/L HCl 液和 1.0mol/L NaOH 液调节 pH 值为 4.50、4.70、5.00、5.20、5.40、5.60、5.75、6.11、6.40、6.80,再分别取上述药液适量加磷酸盐缓冲液(pH=7.4),制成每 1mL 中约含 5μg 的溶液,照分光光度法,在 273nm 的波长处测定吸收度,另取对照品按上法同样操作,根据二者的吸收度比值计算其含量,结果见表 1。

2 讨论